01 곱셈 공식 활용

[서술형] $\left\{(\sqrt{5}-\sqrt{7})^2+(\sqrt{5}+\sqrt{7})^2\right\}^2-\left\{(\sqrt{5}-\sqrt{7})^2-(\sqrt{5}+\sqrt{7})^2\right\}^2$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2023 대구동중 1학기 중간 20번]

[5점]

02 공통인수

[서술형] 세 이차식

$A=6x^2-5x-6$, $B=2x^2-5x+3$, $C=4x^2+ax+3$

은 일차식을 공통인 인수로 가지고, 그 일차식의 x 의 계수는 소수인 자연수이다. 이차식 A , B 를 인수분해하여 공통인 인수를 구하고 상수 a 의 값을 구하시오. [2025 지산중 1학기 중간 21번]

[5점]

03 완전제곱식 조건

[서술형] $9x^2+(5k-1)x+16$ 이 완전제곱식이 되도록 하는 모든 수 k 의 값의 곱을 구하시오. [2024 매호중 1학기 중간 20번]

[5점]

04 공통인수

두 다항식이 일차식인 공통인수를 가질 때, 가능한 a 의 값들의 합은?

$2x^2-5x-3$, $10x^2+ax-9$

[2024 학산중 1학기 중간 12번]

[5점]

① -40 ② -33 ③ -14 ④ 25 ⑤ 48

05 한 근이 주어진 이차방정식

[서술형] x 에 대한 이차방정식 $(k-3)x^2+(k^2+1)x-4(2k-1)=0$ 의 한 근이 2 라고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 수 k 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(2) 다른 한 근을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2025 범물중 1학기 기말 18번]

[5점]

06 중근 조건

이차방정식 $x^2+2ax+2a+3=0$ 이 중근 $x=b$ 를 가질 때, $b-a$ 의 값 중 가장 큰 값을 구하면? (단, a , b 는 상수) [2023 매호중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 3 ② -1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 5

07 근의 공식

이차방정식 $2x^2-4x-3=0$ 의 두 근 사이에 있는 정수의 개수는? [2024 경명여중 1학기 기말 17번]

[5점]

① 2 개 ② 3 개 ③ 4 개 ④ 5 개 ⑤ 6 개

08 √(x²)=|x|

[서술형] 이차방정식 $x^2-\sqrt{x^2}-6=0$ 의 모든 해를 구하시오. [2022 소선여중 1학기 기말 18번]

[5점]

09 계수 바꾸기와 중근

[서술형] 이차방정식 $x^2+(k+5)x-k=-3x$ 의 일차항의 계수와 상수항을 바꾸어 풀면 중근을 갖는다고 한다. 물음에 답하시오.(단, $k>0$)

(1) k 의 값을 구하시오.

(2) 처음 이차방정식의 해를 구하시오. [2024 월서중 1학기 중간 19번]

[5점]

10 잘못 보고 인수분해

[서술형] x^2 의 계수가 2 인 어떤 이차식을 인수분해 하는데 범일이는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x-7)(2x+1)$ 로 인수분해 하였고, 일범이는 상수항을 잘못 보고 $(x-2)(2x-1)$ 로 인수분해 하였다. 처음 이차식을 옳게 인수분해 하시오. [2024 범일중 1학기 기말 17번]

[5점]

11 곱셈 공식 변형

[서술형] 한 변의 길이가 각각 x , y 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합은 64 이고, 넓이의 합은 146 이다. 이때, 두 정사각형의 둘레의 길이의 곱을 구하시오. [2025 경신중 1학기 중간 17번]

[5점]

12 이차방정식 활용(도형)

[서술형] 크고 작은 두 개의 정사각형이 있다. 두 정사각형의 넓이의 차는 203 이고, 큰 정사각형의 한 변의 길이는 작은 쪽의 한 변보다 7 만큼 길 때 두 정사각형의 한 변의 길이는 각각 얼마인지 구하는 과정을 서술하고 길이를 구하시오. [2025 소선여중 1학기 중간 13번]

[5점]

13 이차방정식 활용(혼합)

흰색 페인트 $20l$ 가 들어있는 그릇이 있다. 하늘색을 얻기 위하여 이 그릇에서 xl 를 덜어내고 파란색 페인트를 같은 양만큼 채워 넣어 잘 섞은 후에, 색이 약간 옅음을 알게 되었다. 그래서 다시 이 혼합 페인트에서 xl 를 덜어 내고 파란색 페인트를 같은 양만큼 채워 넣었다. 그 결과 흰색과 파란색 페인트의 부피의 비가 $49:51$ 이 되었다. 이때 x 의 값은? [2025 가창중 1학기 기말 11번]

[5점]

① 20 ② 18 ③ 10 ④ 8 ⑤ 6

14 이차방정식 활용(원)

[서술형] 어느 피자집에서 주방장이 피자를 만들려고 한다. 그림과 같이 반지름의 길이가 9cm 인 원 모양의 피자 반죽에서 반지름의 길이를 약간 늘였더니 넓이가 $63\pi\text{cm}^2$ 만큼 늘어났다고 할 때, 반지름의 길이를 몇 cm 만큼 늘였는지 다음 단계에 따라 구하고, 그 과정을 서술하시오.

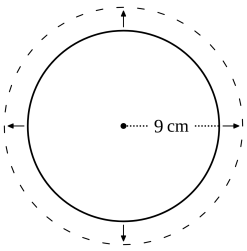
(1) 미지수 정하기

(2) 이차방정식 세우기

(3) 이차방정식 풀기

(4) 답 구하기 [2025 동원중 1학기 기말 18번]

[5점]



15 이차방정식 활용(쏘아 올리기)

똑같은 물체 2 개를 지면에서 초속 $a\text{m}$ 로 시간차를 두고 쏘아 올리려고 한다. 두 물체가 조건을 모두 만족할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , $b>0$)

> ◦ 지면에서 초속 $a\text{m}$ 로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 높이는 $(ax-5x^2)\text{ m}$ 이다.
> ◦ 쏘아 올린 물체는 높이가 100m 인 지점을 지난 뒤, 8 초 후에 높이가 100m 인 지점을 다시 지난다.
> ◦ 첫 번째 쏘아 올린 물체는 내려오면서 높이가 160m 인 지점에, 두 번째 쏘아 올린 물체는 올라가면서 높이가 135m 인 지점에 동시에 도달하게 하려면 첫 번째 물체를 쏘아 올린 지 b 초 후에 두 번째 물체를 쏘아 올려야 한다.

[2024 동도중 1학기 기말 4번]

[5점]

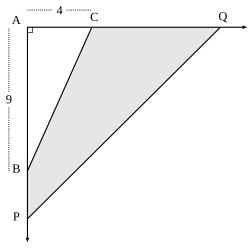
① 63 ② 65 ③ 68

④ $88-\sqrt{37}$ ⑤ $88+4\sqrt{2}$

16 이차방정식 활용(움직이는 점)

그림과 같이 $\overline{\text{AB}}=9, \overline{\text{AC}}=4$ 인 직각삼각형 ABC 에서 점 P 는 점 B 를 출발하여 반직선 AB 를 따라 매초 1.5 의 속력으로 이동하고, 점 Q 는 점 C 를 출발하여 반직선 AC 를 따라 매초 4 의 속력으로 이동한다. 두 점 P , Q 가 동시에 출발할 때, 색칠한 부분의 넓이가 54 가 되는 것은 몇 초 후인가? [2024 신구중 1학기 기말 19번]

[5점]



① 1 초 ② 2 초 ③ 3 초 ④ 4 초 ⑤ 5 초

17 이차방정식 활용(도형)

[서술형] 어떤 정사각형의 한 변의 길이를 9cm 짧게 하고, 다른 한 변의 길이를 9cm 길게 하여 직사각형을 만들면 넓이는 처음 정사각형 넓이의 $\frac{5}{8}$ 가 된다고 한다. 처음 정사각형의 넓이를 구하시오. [2024 능인중 1학기 중간 20번]

[5점]

18 황금비

[서술형] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(1) 다음 그림에서 짧은 부분의 길이를 1 , 긴 부분의 길이를 x 라 할 때, 비례식을 이용하여 x 에 관한 이차방정식을 세우시오.

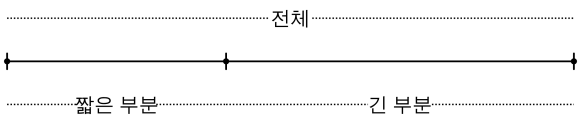
(2) (1)의 이차방정식을 풀고 황금비를 $1:x$ 의 꼴로 나타내시오. (단, 제곱근의 근사값은 표의 값을 참고하시오.)

〈조화롭고 아름다운 비율, 황금비〉
선분을 두 부분으로 나눌 때, 다음과 같은 비율을 황금비라고 한다.
(짧은 부분의 길이) : (긴 부분의 길이)
$=$ (긴 부분의 길이) : (전체의 길이)

$\sqrt{2}=1.414$, $\sqrt{3}=1.732$, $\sqrt{5}=2.236$, $\sqrt{7}=2.646$

[2025 동원중 1학기 기말 19번]

[5점]



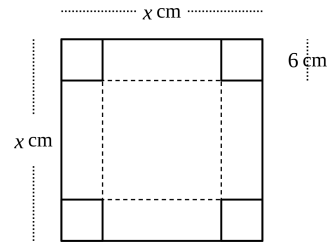
19 이차방정식 활용(상자)

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 x cm 인 정사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 귀퉁이를 한 변의 길이가 6 cm 인 정사각형 모양으로 잘라 내어 포장상자를 만들 때, 포장상자의 부피가 $1800\ \text{cm}^3$ 가 되도록 하는 처음 종이의 한 변의 길이를 구하시오.
(단, 〈조건〉에 맞게 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

- x 에 대한 이차방정식으로 나타내기
- 이차방정식 풀기(이차방정식의 해를 모두 구하기)
- 문제의 뜻에 맞는 해를 구하기

[2025 대구북중 1학기 기말 18번]

[5점]



20 원과 이차식

[서술형] 그림에서 두 원의 중심은 $\overline{\text{AB}}$ 위에 있고, $\overline{\text{AC}}$ 와 $\overline{\text{DB}}$ 의 길이의 합은 1.8cm 이다. 색칠한 부분의 둘레의 길이가 $8\pi\text{cm}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 큰 원의 반지름의 길이를 $R\text{cm}$, 작은 원의 반지름의 길이를 $r\text{cm}$ 라 할 때, 두 원의 반지름의 길이의 차와 합을 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 색칠한 부분의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

[2025 고산중 1학기 중간 19번]

[5점]

